

第28回核医学分科会報告

ミニシンポジウム (I) : 散乱線除去 “TEW 法” を検証する

演者	市 原 隆	東芝那須工場
	尾 川 浩 一	法政大学工学部
	久 保 敦 司	慶応義塾大学医学部放射線科
	山 田 正 人	金沢大学医学部附属病院放射線部
	三 宮 敏 和・松 田 美智恵	慶応義塾大学病院
	岩 崎 隆一郎	
座長	木 下 富士美	千葉県がんセンター

1) Triple-Energy Window (TEW) 法を用いた 1 核種及び 2 核種 SPECT のためのコンプトン散乱線補正

市 原 隆・尾 川 浩 一・久 保 敦 司

東芝那須工場

法政大学工学部

慶応大学放射線科

[はじめに]

SPECT においてその定量性を著しく阻害しているのは、ガンマカメラに設定されるエネルギーウィンドウ内に混入するコンプトン散乱線と人体内の γ 線の吸収である。これら散乱線のふるまいを研究するためにモンテカルロ法を用いた解析や多くの補正法が現在までに報告されている¹⁻⁹⁾。散乱線を正確に除去するためにはメインウィンドウ内に混入する γ 線のみをできるだけ正確に推定する必要がある。またメインウィンドウ内の散乱線成分の主体をなす一回散乱線は散乱体の分布と線源の位置に依存して変化するために画素毎に推定する必要がある。我々はモンテカルロ法によるシミュレーションから実用的な散乱線除去法を提案した¹⁰⁾。この方法は、Koral 等が提案している局所位置のエネルギー Spektrum を収集してその情報から位置毎の散乱線成分を推定する方法¹¹⁾と原理的には同じであるが、エネルギー Spektrum を収集すること無くエネルギー Spektrum の情報を利用するところに特長がある。我々はファントムによる

物理評価を行いさらに 1 例の臨床応用試験を行った。

[方 法]

本文のデータはすべて東芝 GCA-9300A/HG により収集処理された。

コンプトン散乱線補正のための TEW 法

モンテカルロ法で推定した水で満たした 20 cm 直径ボールファントムの中心に ^{99m}Tc を配置したときの中心線上で収集されるエネルギー Spektrum の 1 例を Fig. 1 に示す。TEW 法はメインエネルギーに対して 24 % に広げたメインウィンドウとその両端に接するように 3 % の広さに設定された (散乱線推定に為の) サブウィンドウ A, C による 3 ウィンドウにより得られた計数値からメインウィンドウ内に混入する散乱線量を (1) 式で示す台形近似により推定する手法である。このサブウィンドウとメインウィンドウの位置と広さはモンテカルロシミュレーションにより作られたファントムデータにより最適な組み合わせを決めた¹⁵⁾。

サブウィンドウ A のカウント数を C_{left}

〔第28回核医学分科会報告〕 ミニシンポジウム (I)：散乱線除去“TEW 法”を検証する 1) Triple-Energy Window (TEW) 法を用いた 1 核種及び 2 核種 SPECT のためのコンプトン散乱線補正 (市原・他)

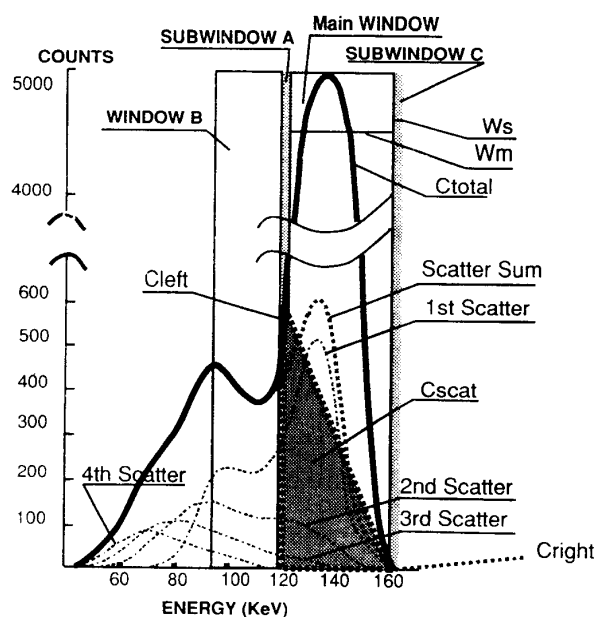


Fig. 1 TEW 法による散乱線除去とモンテカルロシミュレーションによる ^{99m}Tc のエネルギースペクトラム

サブウインドウ C のカウント数を C_{right}

サブウインドウの巾を W_s

メインウインドウの巾を W_m , メインウインドウの計数値を C_{total}

メインウインドウに混入している散乱線計数値を C_{scat}

散乱しない γ 線のメインウインドウ内の計数値を C_{prim}

とおくと近似的に

$$C_{\text{scat}} = (C_{\text{left}}/W_s + C_{\text{right}}/W_s) \cdot W_m / 2 \quad \text{.....(1)}$$

これにより散乱線の除去は各画素毎に次式により計算される

$$C_{\text{prim}} = C_{\text{total}} - C_{\text{scat}} \quad \text{.....(2)}$$

このように TEW 法は(1)(2)式で定義され、画像収集後の処理である。本法のためのデータは 3 或いは 2 ウインドウモードにより収集された画像に適用できる。光電子増倍管やガンマカメラの均一性にわずかな変動があると、(1)式によりサブウインドウから推定される散乱線画像はノイズが多かったり不均一な画像になる。このような現象を防止するためにガンマカメラ安定化のための OPTOTUNE™ を開発した。これにより均一性と γ 線のエネルギーピークのふらつきが安定化され TEW 法が良好に動作することを確認した。

ファントム評価

直径 20 cm のプールファントムに直径 1 cm の円柱容

器 (ロッド) が 10 本挿入できる構造 (Fig. 4) のファントムを今回使用した。各ロッドにはそれぞれ異なる放射能の放射性同位元素の水溶液を入れることができる。SPECT に於て散乱線除去が TEW 法により正確に行われたかどうかの検証は正しい吸収補正後ホットロッドの放射能を横軸 (x 軸)、SPECT 値を縦軸 (y 軸) にとったときオフセットを持たない直線にのるかどうかで判定できる。このデータを通る直線が y 切片の値が負になれば過補正、正になれば補正不足と考える。以下に収集処理条件を記述する。

使用核種/収集: ^{201}Tl , ^{99m}Tc , ^{123}I 単独および ^{201}Tl , ^{99m}Tc と ^{201}Tl , ^{123}I の 2 核種同時 SPECT 収集

散乱線除去: TEW 法

再構成法: 減衰補正を含む井上の方法¹²⁾

使用した水の減衰係数: 0.187 cm^{-1} (70 keV), 0.15 cm^{-1} (140 keV), 0.146 cm^{-1} (160 keV)

更に空気中に置いた放射能既知の線源を用いてクロスキャリブレーションを行い SPECT 値を放射能に換算した。

臨床評価

心筋 ^{99m}Tc 製剤 ^{99m}Tc -Tetrofosmin

投与量 10 mCi, HR パラレルホールコリメータ, 収集マトリクスサイズ 128×128, 90 プロジェクション, 収集時間 30 sec/projection, 連続回転モード, トータル収集時間 15 分, メインウインドウ 24%, lower サブウインドウ 3%, upper サブウインドウ 計数値; $C_{\text{right}} = 0$ とした。2 ウインドウにより収集された投影データは(1), (2)式にしたがい画素毎に散乱成分を除去した。この過程を LAO60 付近の投影データを例にして散乱線除去の過程を Fig. 2 にしめす。処理は(1)から C_{scat} 画像が計算され(2)式によりメインウインドウ投影画像から散乱線画像が引き算される。引き算による画像ノイズの増加を防ぐためにそれぞれの画像にバターワースフィルター処理を行った。散乱線分布画像を推定するサブウインドウ画像のカットオフ周波数はすでにモンテカルロ法などにより研究されている文献¹⁴⁻¹⁶⁾と視覚的判断で決定した。

e-f の位置でのそれぞれの画像におけるプロファイルカーブを Fig. 3 に示す。

〔結果/考察〕

ファントム評価

ホットロッドによる散乱線補正の評価実験は散乱補正後吸収補正を理想的に行い SPECT 値とロッド放射能のグラフがわずかな y 軸切片値をもつ直線となるかどうか

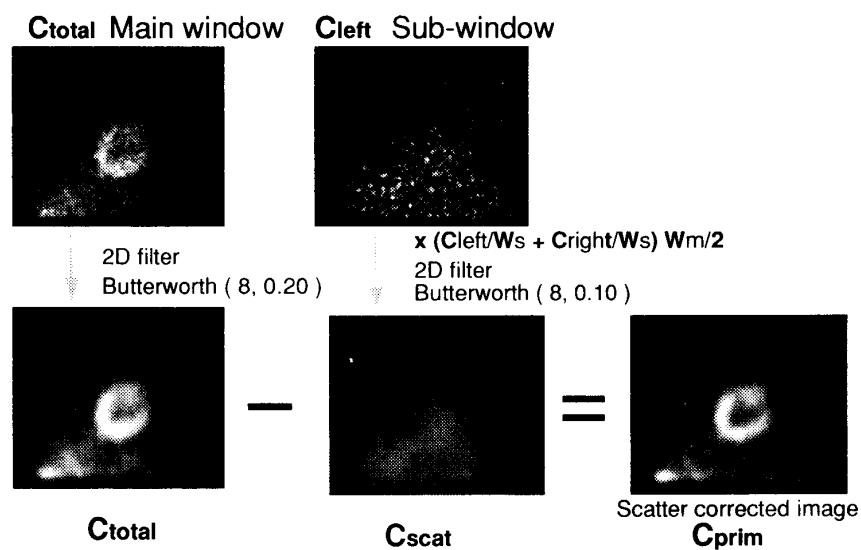


Fig. 2 心筋 SPECT における TEW 法による散乱線除去例

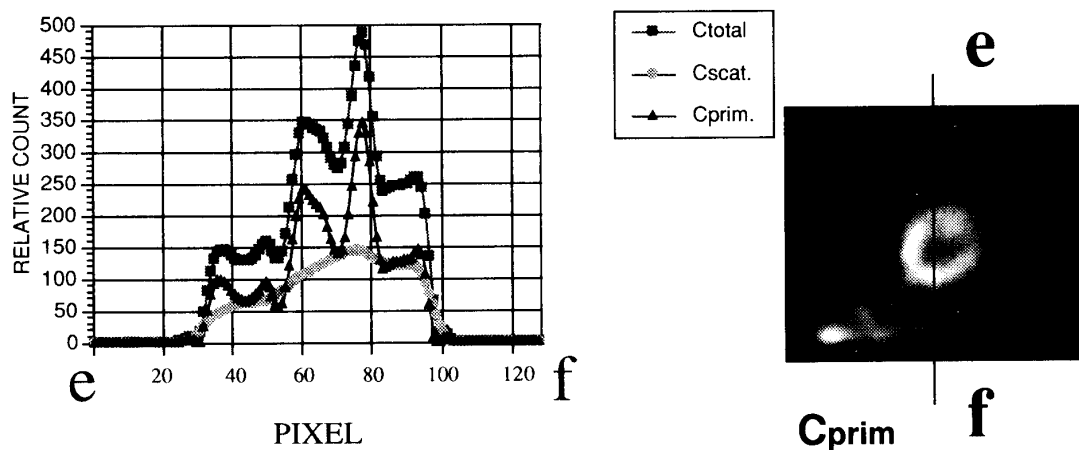
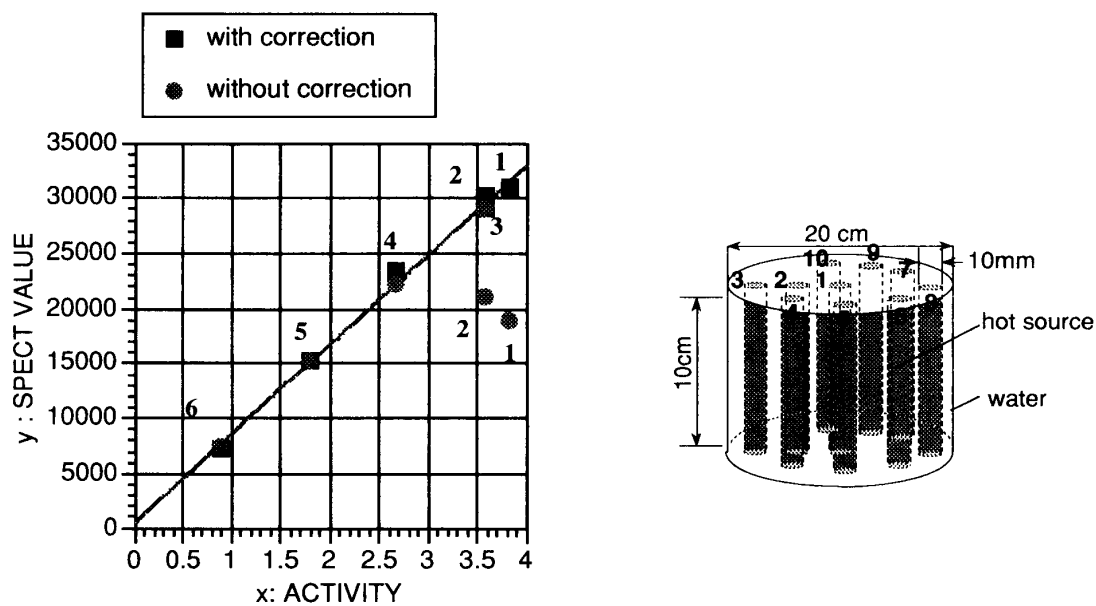


Fig. 3 e-f に沿ったプロフィールカーブ

Fig. 4 ^{99m}Tc を満たした 10 mm ホットロッドを用いた SPECT 評価結果

〔第28回核医学分科会報告〕 ミニシンポジウム (I) : 散乱線除去 “TEW 法” を検証する 1) Triple-Energy Window (TEW) 法を用いた 1 核種及び 2 核種 SPECT のためのコンプトン散乱線補正 (市原・他)

により散乱補正の有効性を判定できる。ファントムは形状が既知かつ一様吸収体であることから、そのような系に対して完全な解析解をあたえる SPECT 再構成法である井上の方法を用いて評価した。Fig. 4 は ^{99m}Tc のホットロッド 6 本による SPECT の結果を示す。散乱吸収補正後の SPECT 値はほぼ原点を通る直線に近くなる。補正しないものと比べると補正の効果がわかる。 ^{99m}Tc の散乱線補正は(1)式において $C_{\text{right}} = 0$ とした。Fig. 5 は ^{123}I のホットロッド 5 本による SPECT の結果を示す。Fig. 6 は ^{201}Tl のホットロッド 5 本による SPECT の結果を示す。 ^{201}Tl , ^{123}I は画像収集するために設定される光電ピーク以外に光電ピークをもつために $C_{\text{right}} = 0$ と置

くことができないので 3 ウィンドウによるデータ収集後 (1)(2)式に従い散乱除去を投影データの画素毎に行った。

散乱補正は ^{99m}Tc のような放出される γ 線のエネルギーが一種類の核種ではメインウィンドウと左側に設定したサブウィンドウだけの 2 ウィンドウ収集データで散乱線除去が可能である。 ^{123}I のようなマルチピークを有するような核種では 3 ウィンドウ収集データが有効であることがこのロッドファントムの結果によりわかる。

臨床評価例

Fig. 8 に散乱線補正された心筋 SPECT 画像を補正なしの画像と対比して示す。散乱線補正なしの画像から散乱補正有の画像を引き算した画像は散乱線の影響による

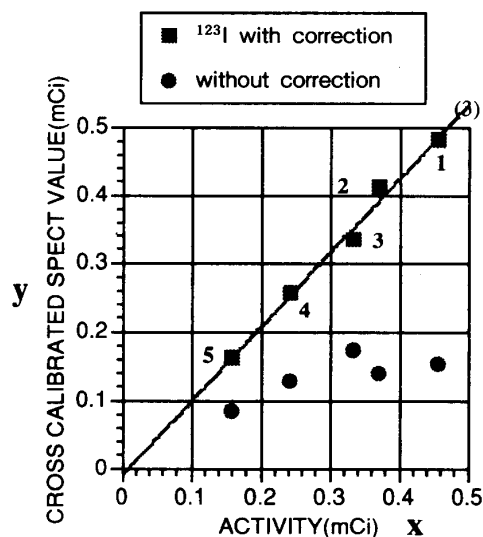


Fig. 5 SHR パラレルホールコリメータを用いた ^{123}I の 10 mm ロッド SPECT

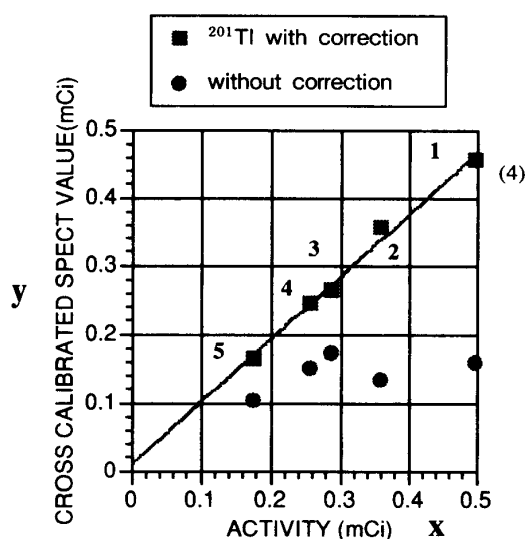


Fig. 6 SHR パラレルホールコリメータを用いた ^{201}Tl の 10 mm ロッド SPECT

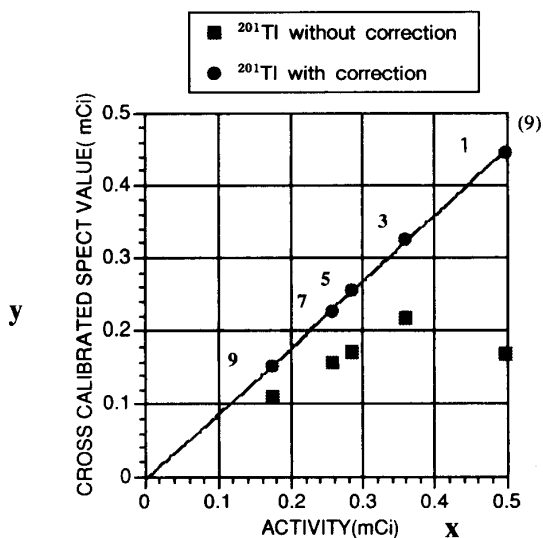
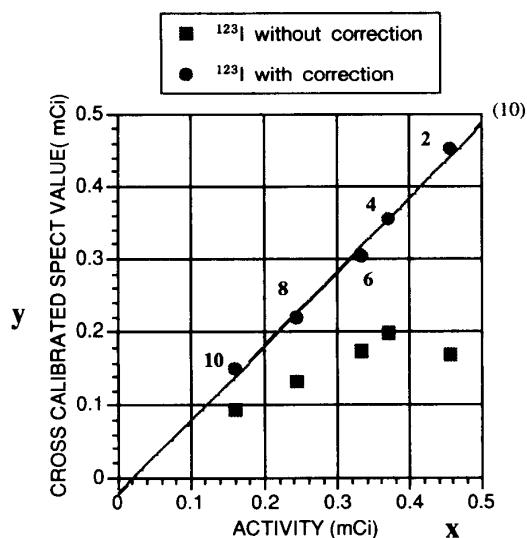


Fig. 7 ^{123}I と ^{201}Tl による 2 核種同時 SPECT

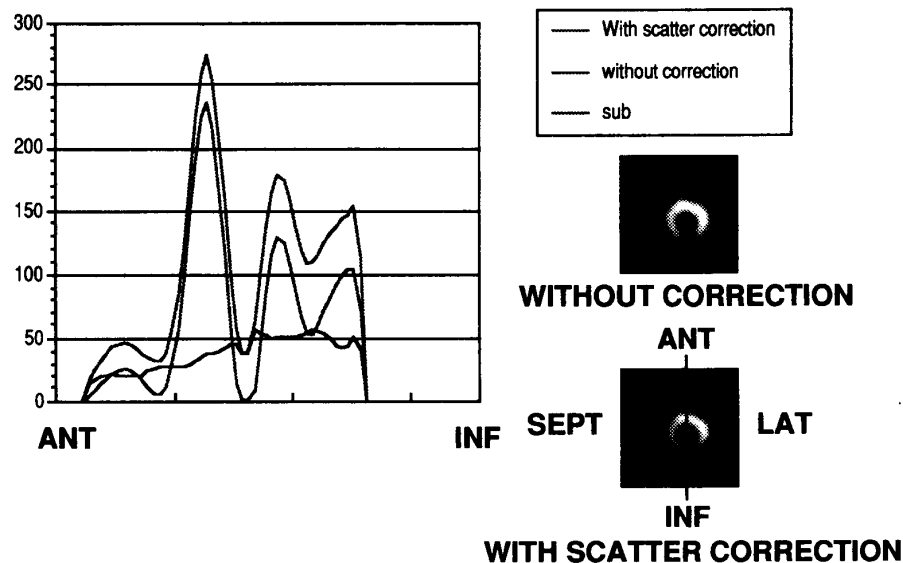


Fig. 8 心筋 SPECT 像における TEW 法による散乱線除去結果

SPECT 再構成時の誤差を表している。これは散乱線の分布とみるべきでなく再構成演算における誤計算にあたる。この影響は下壁から肝臓（脾臓）にかけて増大しており影響は一定レベルでないことがわかる。このことは SPECT 画像の表示に関して一定値でのバックグラウンドカットは有効でないことを示している。従って散乱補正により下壁と肝臓の接触部において誤計算が減り補正しないものと比較すると分離の程度が改善されていることがわかる。また Fig. 8 に於て散乱線補正により心内腔の SPECT 値がほとんどゼロになっていることがわかる。これは投影データにおける散乱線除去の過程において過補正の結果により生じたことでないことは Fig. 3 の投影データの処理過程のプロファイル解析からわかる。心内腔の SPECT 値がほとんどゼロになっていることは ^{99m}Tc -Tetrofosmin の投与後の動態の報告から推定できる¹³⁾。静注後30分から1時間後の心筋の摂取量、血中濃度はそれぞれ（1リットルあたりの% dose で）投与量の1.8%、0.2%となり心内腔のボリュームの変動などを考慮して妥当結果と考えられる。このように放射性医薬品が分布しないところがゼロとなることは検査結果画像を評価するうえでのデータの表示において分布領域あるいは虚血領域の確定作業の再現性と定量性に大きな寄与となると考えられる。

【結 論】

散乱線除去に対して TEW 法の有効性が確認できた。本法は1核種だけでなく2核種同時収集にも応用できる可能性が示唆された。

参考文献

- 1) Bloch P, Sanders T. Reduction of effects of scattered photons on a sodium iodine imaging system. *J Nucl Med*, 25, 67-72, (1972).
- 2) Floyd CE, Jaszczak RJ, Harris CC, Coleman RE. Energy and spatial distribution of multiple order Compton scatter in SPECT: a Monte Carlo investigation. *Phys Med Biol*, 29, 1217-1230, (1984).
- 3) Bachrach SL, Green MV, Bonow RO, Findly SL, Daube-Witherspoon ME, Larson SM. The effect of energy window on cardiac ejection fraction. *J Nucl Med*, 29, 385-391, (1988).
- 4) Jaszczak RJ, Greer KL, Floyd CE Jr, Harris C, Coleman E. Improved SPECT quantification using compensation for scattered photons. *J Nucl Med*, 25, 893-900, (1984).
- 5) Jaszczak RJ, Floyd CE Jr, Coleman E. Scatter compensation techniques for SPECT. *IEEE Trans Nucl Sci* February, NS-32, 786-793, (1985).
- 6) Axelsson B, Masaki P, Israelsson A. Subtraction of Compton-scattered photons in single photon emission computerized tomography. *J Nucl Med*, 25, 490-494, (1984).
- 7) Hamill JJ, De Vito RP. Scatter reduction with energy-weighted acquisition. *IEEE Trans Nucl Sci* April 1989, 36.

〔第28回核医学分科会報告〕 ミニシンポジウム (I) : 散乱線除去 “TEW 法” を検証する 1) Tripele-Energy Window (TEW) 法を用いた 1 核種及び 2 核種 SPECT のためのコンプトン散乱線補正 (市原・他)

- 8) De Vito RP, Hamill JJ. Determination of weighting functions for energy-weighted acquisition. J Nucl Med 32, 343-349, (1991).
- 9) King MA, Hademenos GJ, Glick SJ. A dual-photopeak window method for scatter compensation. J Nucl Med, 33, 605-612, (1992).
- 10) Ogawa K, Harata Y, Ichihara T, Kubo A, Hashimoto S. A practical method for position-dependent Compton scatter compensation in single photon emission CT. IEEE TMI, 10, 408-412, (1991).
- 11) Koral KF, Wang X, Rogers WL, Clonthorene NH, Wang X. SPECT Compton-scatter compensation by analysis of energy spectra. J Nucl Med, 29, 195-202, (1988).
- 12) Inoue T, Kose K, and Hasegawa A. Image reconstruction algorithm for single photon emission computed tomography with uniform attenuation. Phys Med Biol, 34, 299-304, (1989).
- 13) Kubo A, Nakamura K, Hashimoto J, Sammiya T, Iwanaga S, Hashimoto S, Sasaki Y. Phase I clinical trial of a new myocardial imaging agent Tc-99 m PPN 1011. Jpn J Nucl Med, 29, 1165-1176, (1992).
- 14) Ogawa K, Harata Y, Ichihara T, Kubo A, Hashimoto S. Estimation of scatter component in SPECT planar image using a Monte Carlo method. Jpn J Nucl Med, 27, 467-475, (1990).
- 15) Ogawa K, Chugo A, Ichihara T, Kubo A, Hashimoto S. Quantitative image reconstruction using position-dependent scatter correction in single photon emission ct. Conf Rec 1992 IEEE Nuc Sci Sym, 2, 1011-1013, (1992).
- 16) Floyd CE, Jaszczak RJ, Harris CC, Coleman RE. Energy and spatial distribution of multiple-order Compton scatter in SPECT: a Monte Carlo investigation. Phys. Med. Biol., 29, 1217-1230, (1984).